



Documento Formal de Requisitos

SixForce-UTEZ-DFR-02

V1



No está permitida la reproducción total o parcial, ni su tratamiento o transmisión por cualquier método o medio electrónico sin autorización escrita de Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ).



[Datos del Proyecto](#)

[Introducción](#)

[Fuentes de Información](#)

[Personal](#)

[Otras](#)

[Glosario](#)

[Requerimientos Funcionales](#)

[Requisito \(Rol\)](#)

[Requerimientos de Interfaz con usuario](#)

[Requerimientos de Confiabilidad](#)

[Requerimientos de Eficiencia](#)

[Requerimientos de Mantenimiento](#)

[Requerimientos de Portabilidad](#)

[Requerimientos de Interoperatividad](#)

[Requerimientos de Reusabilidad](#)

[Restricciones de diseño y construcción](#)

[Aspectos legales y reglamentarios](#)

[Requerimientos de Usabilidad](#)

[Escenarios de Operación](#)

[Control de Cambios](#)

[Cumplimiento con la Norma Mexicana MoProSoft](#)



Datos del Proyecto

Identificador:	SF
Nombre del proyecto:	Sistema de Control de Estudiantes
Nombre del cliente:	Nelida Baron Perez

Introducción

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el Sistema de Control de Estudiantes, cuyo objetivo principal es gestionar el registro académico completo de una institución educativa. El sistema cubrirá los procesos de inscripción de alumnos, gestión de materias, registro de calificaciones, generación de gráficos de rendimiento y creación de reportes en PDF.

Objetivos específicos

- El sistema permitirá registrar únicamente a estudiantes matriculados en la universidad
- El sistema guardará toda la información importante de cada estudiante
- El sistema permitirá editar o actualizar los datos cuando sea necesario
- El sistema permitirá crear y organizar todas las materias que se imparten
- El sistema permitirá a los profesores registrar las calificaciones de sus estudiantes
- El sistema calculará automáticamente el promedio de cada estudiante
- El sistema generará reportes en PDF de calificaciones y promedios
- El sistema permitirá imprimir o guardar los reportes fácilmente
- El sistema será fácil de entender y usar para todos los usuarios

Fuentes de Informac



Personal

Para la recolección de requerimientos se consultaron las siguientes fuentes de información:

Rol	Nombre	Fecha de entrevista
Líder del equipo	Meza Herrera Osvaldo Enrique	
Responsable de desarrollo	Gutierrez Reynoso Jonathan	
Documentador técnico	Sotelo Wilken Nicholas Adelfo	
Programador frontend	Beltrán Calderón Brayan Osvaldo	
Programador backend	Araujo Ocampo Alan Gadiel	
Programador full-stack	Mejía Barrera José Eduardo	

Otras

Nombre	Descripción

Glosario

Término	Descripción



Notas generales

Se utilizará el símbolo * para indicar que un dato es obligatorio.

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.1	Módulo 1. Estudiantes Registrar estudiantes Rol: Administrador Descripción. El sistema debe permitir registrar nuevos estudiantes en el sistema. Datos de entrada: • Nombre (alfanumérico)* • Apellido (alfanumérico)* • UID del alumno (alfanumérico)* • Fecha de nacimiento (fecha)* • Correo electrónico (alfanumérico)* • Teléfono (alfanumérico)* Nota: Los estudiantes se registran con estado activo. Reglas de negocio: • Solo se registran estudiantes que cuenten con una matrícula.. Criterios de aceptación:	Muy alta



	- En caso de error muestra un mensaje indicando que hay un error. - Se mandará un mensaje de confirmación de registro. - Registro correcto en la base de datos.	
1.2	Modificar Información de Estudiante Rol: Administrador Descripción. El sistema debe permitir actualizar la información de estudiantes registrados. Datos de entrada: - Matrícula del alumno (alfanumérico)* - Campos a modificar (alfanumérico)* Nota: No aplica Reglas de negocio: - No se puede cambiar el número de Matrícula. - Solo se registran estudiantes que cuenten con una matrícula. Criterios de aceptación: - En caso de error muestra un mensaje indicando el error. - Se mandará un mensaje de confirmación de registro. - Se registran correctamente los cambios en la base de datos.	Alta
1.3	Inscribir alumnos en materias Rol: Docente y administrador Descripción. El sistema debe permitir inscribir y gestionar las materias de los alumnos Datos de entrada: - Matrícula del alumno (alfanumérico)* - UID de la materia (alfanumérico)* - Periodo escolar (alfanumérico)* Nota: Los alumnos y las materias tienen que estar registrados en el sistema	Alta



	Reglas de negocio: - Solamente pueden ser inscritos los alumnos con estado activo - No se puede inscribir alumnos en materias inactivas Criterios de aceptación: - En caso de error muestra un mensaje indicando el error. - Se mandará un mensaje de confirmación de inscripción. - Se guarda correctamente en la base de datos.	
--	--	--

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
2.1	Módulo 2. Materias Registrar materias Rol: Administrador Descripción. El sistema debe permitir registrar materias en el sistema. Datos de entrada: - Nombre de materia (alfanumérico)* - UID de la materia (alfanumérico)* - Matrícula de los docentes que la imparten Nota: No aplica Reglas de negocio: - Solo se registran materias aprobadas por la institución Criterios de aceptación: - En caso de error muestra un mensaje indicando el error. - Se mandará un mensaje de confirmación de registro. - Registro en la base de datos.	Muy alta



2.2	Actualizar información de las materias Rol: Administrador Descripción. El sistema debe permitir actualizar la información de las materias en el sistema Datos de entrada: • UID de la materia (alfanumérico)* • Campos a modificar (alfanumérico)* Nota: No aplica Reglas de negocio: • Las materias no pueden ser modificadas a mitad de un periodo escolar • Las materias no pueden ser eliminadas, sólo pueden ser marcadas con estado inactivo Criterios de aceptación: • Los cambios se reflejan correctamente en la información de las materias • En caso de error al registrar muestra un mensaje con el error • En caso correcto se muestra un mensaje de confirmación	Media
-----	---	-------

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
-----	-------------	---



3.1	Módulo 3. Calificaciones Registrar calificaciones Rol: Docente Descripción: El sistema debe permitir registrar calificaciones a los alumnos activos Datos de entrada: • Calificación (numérico)* • Matrícula del alumno (alfanumérico)* • UID de la materia (alfanumérico)* Nota: No aplica Reglas de negocio: • Las calificaciones tienen que estar entre 0 y 10 • Los alumnos sólo pueden tener una calificación por materia • Solo se asigna la calificación a estudiantes con estado activo. Criterios de aceptación: • La calificación se registra correctamente en la base de datos • En caso de error al registrar muestra un mensaje con el error • En caso correcto se muestra un mensaje de confirmación	Muy alta
3.2	Modificar calificaciones Rol: Docente Descripción. El sistema debe permitir actualizar la calificación de los estudiantes Datos de entrada: • Calificación (numérico)* • Matrícula del alumno (alfanumérico)* • Periodo escolar (alfanumérico)* • UID de la materia (alfanumérico)* Nota: Las calificaciones solo pueden ser modificadas antes del término de la unidad	Alta



	Reglas de negocio: - Solo se modifica la calificación de estudiantes con estado activo. - La nueva calificación tiene que estar entre 0 y 10 Criterios de aceptación: - La calificación se registra correctamente en la base de datos - En caso de error al registrar muestra un mensaje con el error - En caso correcto se muestra un mensaje de confirmación	
--	---	--

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
4.1	Módulo 4. GRÁFICOS Generación de gráficos de rendimiento Rol: Docente Descripción: El sistema generará gráficos de rendimiento por estudiante Datos de entrada: - Matrícula del alumno (alfanumérico)* - Periodo escolar (alfanumérico)* - UID de las materias (alfanumérico)* - Calificación (numérico)* Nota: Los gráficos son por periodo escolar. Reglas de negocio: - Los gráficos son generados a partir de los datos registrados en el sistema - Los gráficos son generados automáticamente Criterios de aceptación: - Los gráficos de rendimiento son generados correctamente	Muy alta



- En caso de que falte algún dato para la generación del gráfico, se muestra un mensaje con el error

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
5.1	Módulo 5. REPORTES Generación de reportes en PDF Rol: Docente Descripción: El sistema generará reportes en PDF de los estudiantes. Datos de entrada: • Matrícula del alumno (alfanumérico)* • Periodo escolar* • UID de la materia (alfanumérico)* Nota: No aplica Reglas de negocio: • Los reportes funcionan en base a los datos registrados en el sistema Criterios de aceptación: • Los reportes se generan en pdf • En caso de que falte algún dato muestra un mensaje con el error	Alta



Nota: Para priorizar los requisitos se debe considerar que; **Muy alta** equivale a un requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto para que pueda ser aceptado por el cliente, **Alta** equivaldría a un requisito que debería estar incluido en la solución final pero que podría ser prescindible si hubiera una causa que lo justificara, **Media** será un requisito que es deseable pero no completamente necesario y se implementaría si las posibilidades de tiempo y costo lo permiten, finalmente, **Baja** comprende a aquellos requisitos que están descartados pero que en un futuro podrían ser tomados en cuenta y ser recategorizados. Quitar esta nota una vez que los requisitos hayan sido priorizados.

Firmas

Nombre
Nelida Baron Perez

Nombre
Líder del proyecto

Nombre
**Responsable de
Desarrollo**

16: **Octubre**



Requerimientos de Interfaz con usuario

- Navegación Adaptativa por Roles(Docente,admin,estudiante)
- Visualización organizada de Datos Académicos

Requerimientos de Confiabilidad

- Se espera que pueda atender entre 5 y 10 usuarios simultáneos sin que se cierre o se vuelva muy lento.
- Seguridad de los datos :
 - Solo los usuarios autorizados (profesores o administradores) podrán ingresar o modificar datos.
 - Las contraseñas serán validadas antes de permitir el acceso.
- Prevención de pérdida de datos:
 - Se guardarán los registros en una base de datos (mySQL)

Requerimientos de Eficiencia

- El sistema debe responder en menos de 5 segundos para operaciones básicas de interfaz.
- Las consultas a la base de datos deben ejecutarse en menos de 10 segundos.
- El 90% de los procesos intensivos no deben superar los 30 segundos.

Requerimientos de Mantenimiento

- El sistema debe contar con documentación técnica actualizada.
- Se debe mantener un historial de versiones y cambios en GitHub.
- El código debe seguir estándares de programación (Control de versiones, validaciones de usuario y variables coherentes).



Escenarios de Operación

[Insertar diagrama, imagen, etc]

Control de Cambios

Fecha	Autor (es)	Versión	Observaciones